# Matematik

## Delprov C

# 1a

Elevens namn och klass/grupp

Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess
enligt **17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.**
Detta prov återanvänds av Skolverket t.o.m. **2023-06-30.**

Skolverket

# Anvisningar – Delprov C

**Provtid**

60 minuter för Delprov C.

**Hjälpmedel**

Tillåtna hjälpmedel på Delprov C är digitala verktyg, formelblad och linjal.

**Uppgifter**

Detta delprov består av en stor uppgift. Lösningen till uppgiften redovisar du på separata papper som du lämnar in tillsammans med provhäftet. I arbetet med uppgiften krävs det att du

- redovisar dina lösningar
- förklarar/motiverar dina tankegångar
- ritar figurer vid behov.

**Kravgränser**

Provet (Delprov A–D) ger totalt högst 80 poäng.

Gräns för provbetyget

E: Minst 21 poäng.
D: Minst 34 poäng varav minst 11 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 45 poäng varav minst 19 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 55 poäng varav minst 6 poäng på nivå A.
A: Minst 64 poäng varav minst 10 poäng på nivå A.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

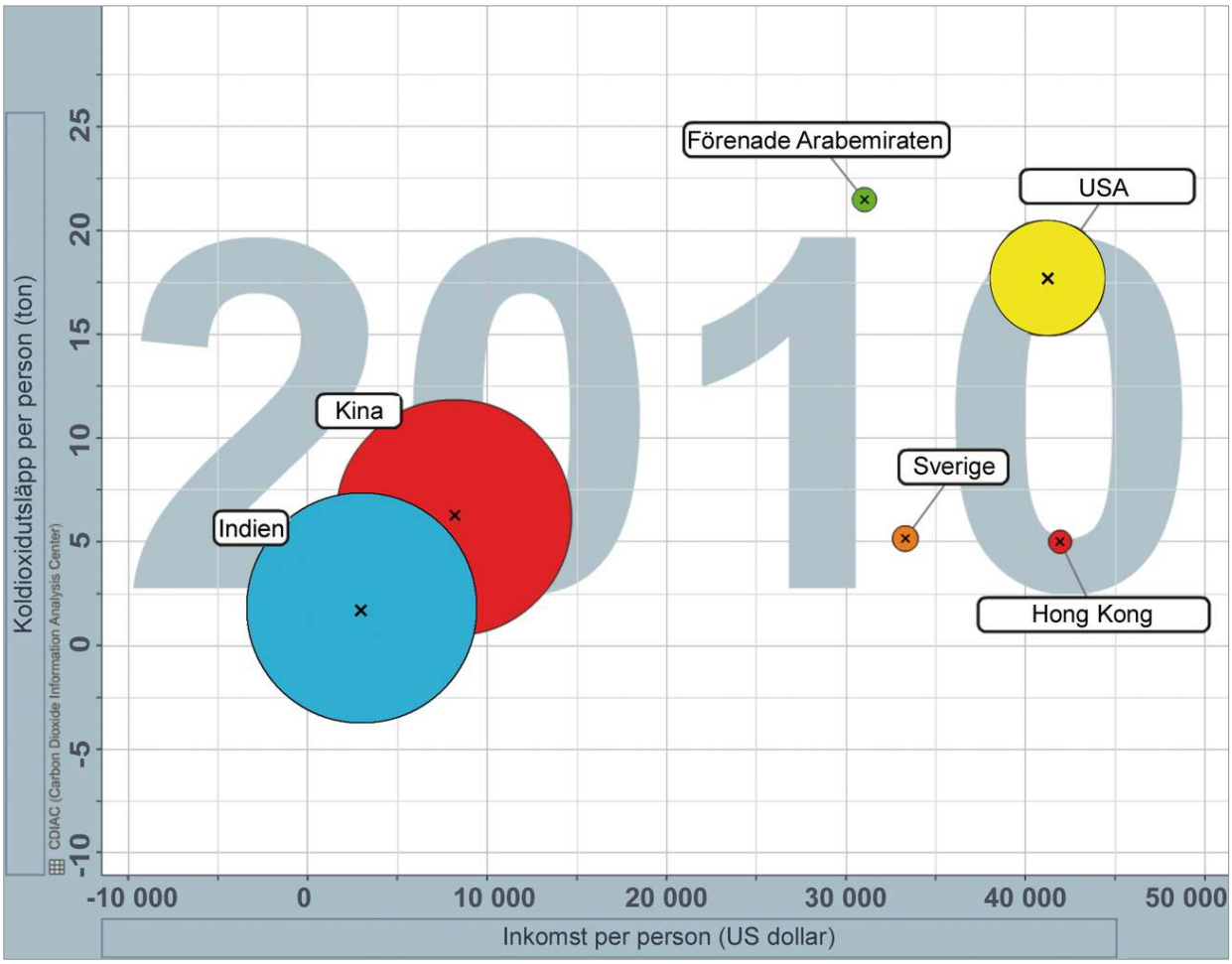
Program: _____ Klass: _____

**Skriv även ditt namn, födelsedatum, program och klass på de papper som du lämnar in.**

Illustration: Jens Ahlbom

## 15. Koldioxidutsläpp (3/6/4)

Diagrammet nedan visar koldioxidutsläpp per person i förhållande till inkomst per person för några länder år 2010. Länderna presenteras med cirklar där medelpunkten bestämmer landets läge i diagrammet och cirkelns area motsvarar befolkningsmängden i landet.




Källa: Free material from www.gapminder.org

**Besvara följande uppgifter med hjälp av diagrammet.**

**I** Vilket land har störst koldioxidutsläpp per person? *Endast svar krävs.*

**II** I vilket land är inkomst per person lägst? *Endast svar krävs.*

**III** Ungefär hur många procent större är koldioxidutsläppet per person i Förenade Arabemiraten än i Sverige?

**IV** Cirklarnas area motsvarar befolkningsmängden i landet.
Visa att detta stämmer för Indien och USA.

| **Land** | **Befolkning i miljoner, år 2010** |
|---|---|
| Indien | 1 225 |
| USA | 310 |

**V** Vilket land har störst koldioxidutsläpp totalt, Indien eller Hong Kong? Motivera.

**VI** I vilket land är förhållandet mellan koldioxidutsläpp per person och inkomst per person lägst? Motivera.

**VII** I ett annat land, som inte finns med i diagrammet, är förhållandet mellan koldioxidutsläpp per person och inkomst per person samma som i USA. I detta land är inkomst per person 25 000 dollar. Markera landets placering med ett kryss i diagrammet. Motivera placeringen.




**Vid bedömningen av ditt arbete kommer läraren att ta hänsyn till**

- vilka matematiska kunskaper du har visat och hur väl du har genomfört uppgiften
- hur väl du har förklarat ditt arbete och motiverat dina slutsatser
- hur väl du har redovisat ditt arbete.

© Skolverket

PRIM gruppen